

Esercizio n.1 Data la funzione

$$f(x) = \begin{cases} \exp\left(\frac{1}{\cos x - 1}\right), & x \neq 2k\pi, k \in \mathbb{Z}, \\ 0 & x = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}, \end{cases}$$

determinare dove f è continua e dove è derivabile. [Sugg.: si studi il limite $\lim_{x \rightarrow 0} \exp\left(\frac{1}{\cos x - 1}\right) \exp(2/x^2)$.]**Esercizio n.2** Data la funzione

$$f(x) = \begin{cases} -x, & x < 0, \\ \frac{1}{2}x + \sin x, & x \geq 0, \end{cases}$$

determinarne i massimi e minimi relativi e assoluti (se esistono), gli intervalli di concavità e convessità, e il numero delle soluzioni dell'equazione $f(x) = c$, al variare di c nell'immagine di f .**Esercizio n.3** Dire per quali valori di $a \in \mathbb{R}$ il limite

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1 + x^a(x \cos(1/x) - 1)}{x^2}$$

esiste, e calcolarlo. Quando non esiste, calcolare il limite inferiore e superiore.

Esercizio n.4 Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la seguente successione definita per ricorrenza è convergente:

$$\begin{cases} a_0 = a \\ a_{n+1} = 1 + \frac{1}{2} \sin(a_n). \end{cases}$$

Esercizio n.5 Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione periodica, e L l'insieme dei suoi punti limite. Dimostrare o confutare le seguenti affermazioni:

- (a) L è un intervallo;
 - (b) L è l'unione di $f(\mathbb{R})$ e dei suoi punti di accumulazione.
-